문제: 다음 4개의 입력 변수(A, B, C, D)를 갖는 불 함수 F에 대한 진리표를 작성하고, 최종 출력이 '1'이 되는 최소항(minterm)의 집합을 구하시오.

$F(A, B, C, D) = (A \oplus B)' \cdot (C + D) + A \cdot B' \cdot C' \cdot D$

[풀이 과정]

함수를 분석하기 위해 두 개의 주요 항(Term)으로 나눕니다.

- **제1항 :** $(A \oplus B)' \cdot (C + D)$
  - $(A \oplus B)'$는 A와 B가 같을 때(00 또는 11) '1'이 됩니다.
  - 즉, A=B인 상태에서 C나 D 중 하나라도 '1'이면 제1항은 '1'입니다.
- **제2항 :** $A \cdot B' \cdot C' \cdot D$
  - 이는 십진수 9에 해당하는 최소항입니다. 즉, 입력이 (1, 0, 0, 1)일 때만 '1'이 됩니다.

1단계: A, B 값에 따른 조건부 분석

1. **A=B인 경우 (00xx 또는 11xx):**
   - $F = 1 \cdot (C + D) + 0 = C + D$
   - 결과: C, D가 (0,1), (1,0), (1,1)일 때 F=1
2. **A ≠ B인 경우 (01xx 또는 10xx):**
   - $F = 0 \cdot (C + D) + A \cdot B' \cdot C' \cdot D = A \cdot B' \cdot C' \cdot D$
   - 결과: A=1, B=0, C=0, D=1인 경우만 F=1 (나머지는 F=0)

2단계: 최종 진리표 작성 및 검산

모든 16가지 경우의 수를 대입하여 검산한 결과입니다.

Variable(또는 변수)					**F**
A	**B**	**C**	**D**	No.	
0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	1	**1**
0	0	1	0	2	**1**
0	0	1	1	3	**1**
0	1	0	0	4	**0**
0	1	0	1	5	**0**
0	1	1	0	6	**0**
0	1	1	1	7	**0**
1	0	0	0	8	**0**
1	0	0	1	9	**1**
1	0	1	0	10	**0**
1	0	1	1	11	**0**
1	1	0	0	12	**0**
1	1	0	1	13	**1**
1	1	1	0	14	**1**
1	1	1	1	15	**1**

[최종 답안]

1. 진리표: 상기 표 참조

2. 최소항 집합:

F(A, B, C, D) = ∑m(1, 2, 3, 9, 13, 14, 15)

문제: 불 대수의 기본 정리와 속성을 사용하여 다음 식을 **최소 곱의 합(Minimum SOP)** 식으로 줄이시오.

F(A, B, C, D) = A'B'C'D + A'B'CD + AB'C'D + AB'CD + ABC (2항 5리터럴)

[풀이 과정]

1단계: 첫 번째와 두 번째 항, 그리고 세 번째와 네 번째 항을 각각 공통 인수로 묶습니다.

- A'B'D(C' + C) + AB'D(C' + C) + ABC
- *근거:* 분배 법칙 (Distributive Law)

2단계: 보수 법칙(X + X' = 1)을 적용하여 괄호 안을 단순화합니다.

- A'B'D(1) + AB'D(1) + ABC
- A'B'D + AB'D + ABC
- *근거:* 보수 법칙 (Complement Law) 및 항등 법칙 (Identity Law)

3단계: 다시 첫 번째와 두 번째 항에서 공통 인수를 찾아 묶습니다.

- B'D(A' + A) + ABC
- *근거:* 분배 법칙

4단계: 다시 보수 법칙을 적용합니다.

- B'D(1) + ABC
- **최종 결과:** B'D + ABC

[최종 답안]

정답: B'D + ABC

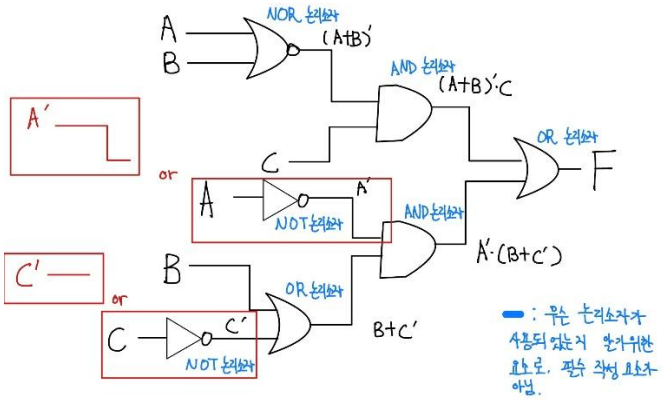
문제: 다음 불 함수 F를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 **AND, OR, NOT, NOR 게이트** 만을 사용하여 나타내시오.

F = A' · (B + C') + (A + B)' · C

[풀이 과정: 게이트 설계 로드맵]

수식의 연산 우선순위에 따라 회로를 층(Layer)별로 구성합니다.

1. **출력(OR):**
   - F에서 선을 따서 **OR 게이트**를 생성을 통해 우측 항((A + B)' · C)과 좌측 항(A' · (B + C'))을 분리.
2. **우측 항 (AND / NOR):**
   - **AND 게이트**를 통해 (A + B)' · C 를 (A + B)' 와 C 로 분리.
   - (A + B)′ 결과를 **NOR 게이트**를 통해 분리.
3. **좌측 항 (AND / OR / (NOT)):**
   - **AND 게이트**를 통해 A' · (B + C') 를 A' 와 (B + C') 로 분리.
   - A′를 **NOT 게이트**를 통해 최종적으로 A 와 연결 (또는 A′ 그대로 사용)
   - (B + C')를 **OR 게이트**를 통해 B 와 C′ 로 분리 (이때, C 역시 좌측 항에서 계산한 A′의 경우를 따른다)

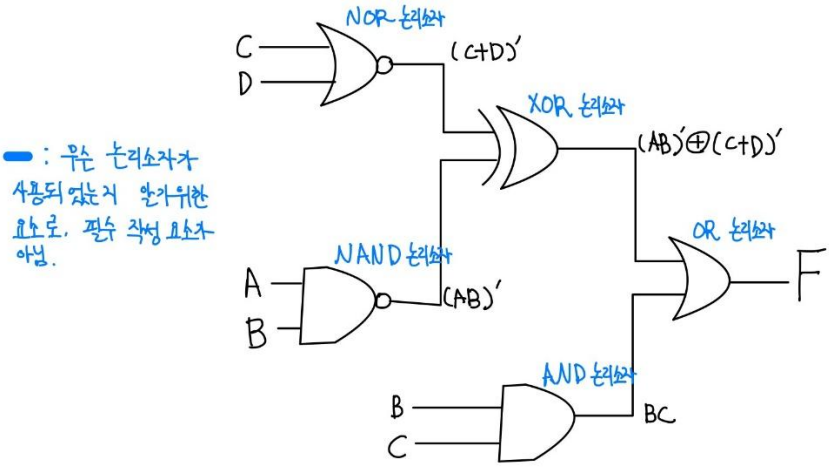


문제: 아래의 논리 회로를 보고, 최종 출력 f에 대한 **논리식을 구하시오.**

([회로 구성 설명]

1. **입력:** A, B, C, D (4변수)
2. **Layer 1:**
   - A와 B가 **NAND 게이트**로 입력됨 → 출력 U_1
   - C와 D가 **NOR 게이트**로 입력됨 → 출력 U_2
3. **Layer 2:** * U_1과 U_2가 **XOR 게이트**로 입력됨 → 출력 U_3
4. **Layer 3 (최종):** * U_3와 별도의 신호인 (B · C)가 **OR 게이트**로 합쳐짐

   → **최종 출력 f)**



---

3. 풀이 과정 및 답안

단계별 대수식 추출

1. U_1 = (AB)' (= A' + B') (NAND)
2. U_2 = (C+D)' (= C'D') (NOR)
3. U_3 = U_1 ⊕ U_2 = (AB)' ⊕ (C+D)'
4. **최종 식:** f = ((AB)' ⊕ (C+D)') + BC

[최종 답안]

f = ((AB)' ⊕ (C+D)') + BC